FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

2. Funciones Diferenciales (Diferencial de Funciones) y Funciones Especiales

2.7 Aplicaciones en crecimiento, decaimiento y procesos oscilatorios

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

Hasta ahora trabajamos funciones exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas desde el punto de vista técnico: derivadas, propiedades, etc.

Hoy vamos a hacer algo distinto: entender qué fenómenos reales modelan estas funciones, especialmente en contextos vinculados a sistemas, redes y ciberdefensa.

Vamos a responder tres preguntas:

¿Cómo crece algo en el tiempo?

¿Cómo decae?

¿Qué significa que algo oscile?

Y lo más importante: cómo interpretar matemáticamente esos procesos.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Definiciones

3.4.1 Definición de función creciente

Una función definida en un intervalo es **creciente** en ese intervalo si y sólo si

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \text{siempre que} \quad x_1 < x_2$$

donde x_1 y x_2 son dos números cualesquiera del intervalo.

3.4.2 Definición de función decreciente

Una función definida en un intervalo es **decreciente** en ese intervalo si y sólo si

$$f(x_1) > f(x_2) \quad \text{siempre que} \quad x_1 < x_2$$

donde x_1 y x_2 son dos números cualesquiera del intervalo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Tres tipos de crecimiento o decrecimiento

Lineal

Exponencial

Con saturación (sigmoidal o logarítmico)

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Crecimiento (y decrecimiento) LINEAL

Se crece siempre al mismo ritmo.

Es como ahorrar (o desahorrar) todos los meses la misma cantidad de dinero.

Cada unidad de tiempo → suma (o resta) constante

No importa cuánto tenías antes

El modelo matemático que aplica es el de la recta:

$y = m.x + b$

$m > 0$: crecimiento

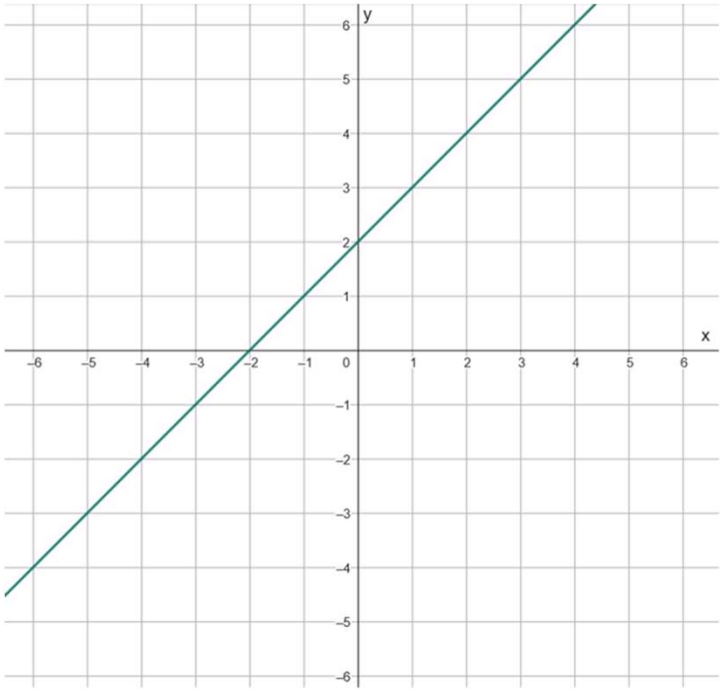
$m < 0$: decrecimiento

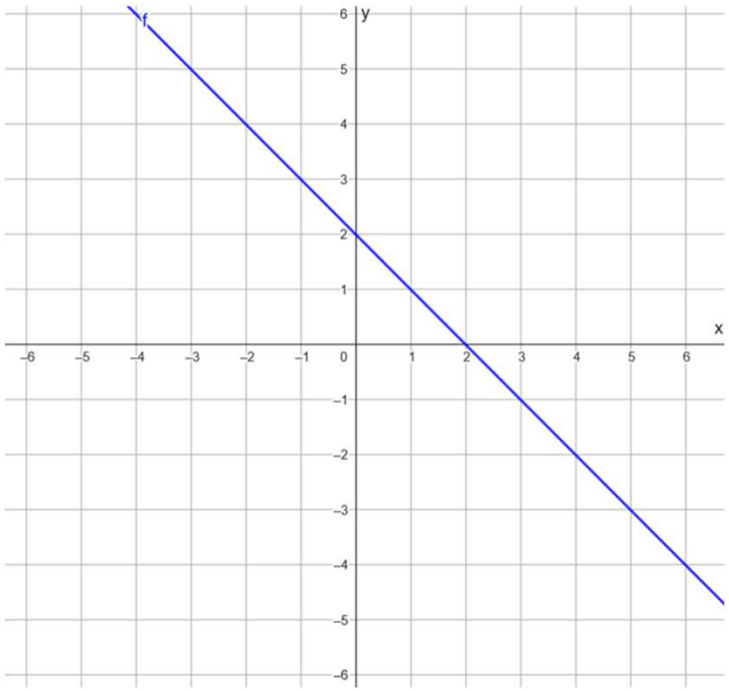
El cambio es constante en términos absolutos, no porcentuales.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Gráficos





FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Crecimiento (y decrecimiento) EXPONENCIAL

Crecemos proporcional a lo que ya tenemos.

Es como una bola de nieve: cuanto más grande es, más rápido crece. O como el interés compuesto.

Modelo matemático:

$$y = C.e^{kx}$$

k > 0: crecimiento exponencial

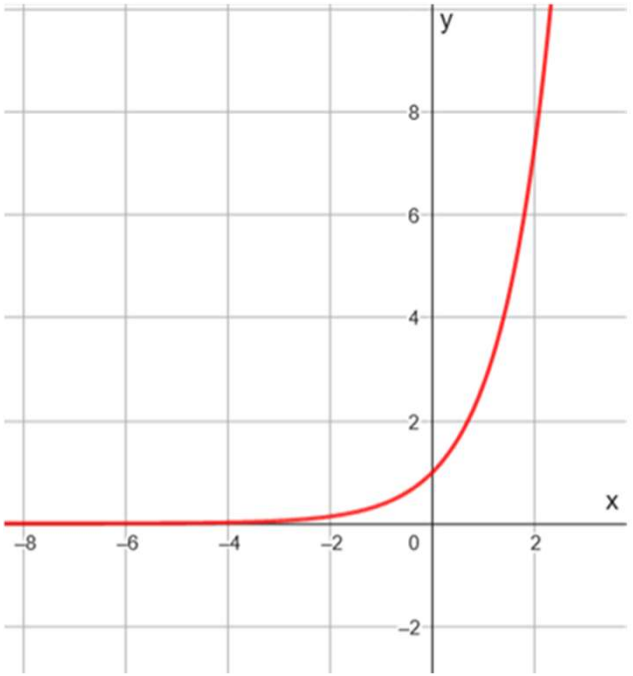
k < 0: decrecimiento (decaimiento)

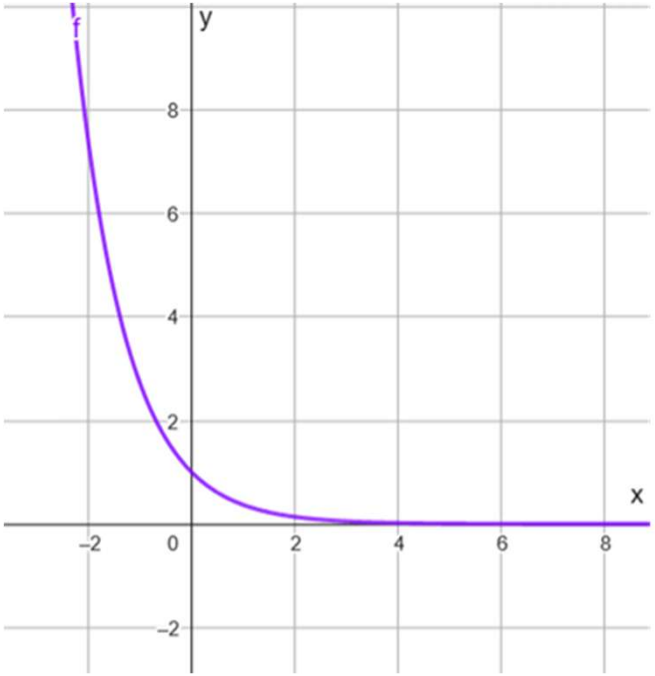
Ejemplos de crecimiento exponencial: inversión al 8% anual, crecimiento poblacional o propagación de virus o malware. Ejemplos de decaimiento exponencial: radiactividad, descarga de batería o enfriamiento.

El cambio es proporcional al tamaño actual. Al principio parece lento. Después explota. El proceso se retroalimenta.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Gráficos





FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Crecimiento (y decrecimiento) con SATURACIÓN (sigmoidal o logarítmico)

Crecemos rápido al principio, pero cada vez más lento.

Aprender algo nuevo: al principio se avanza mucho, después cada mejora cuesta más.

Modelo matemático:

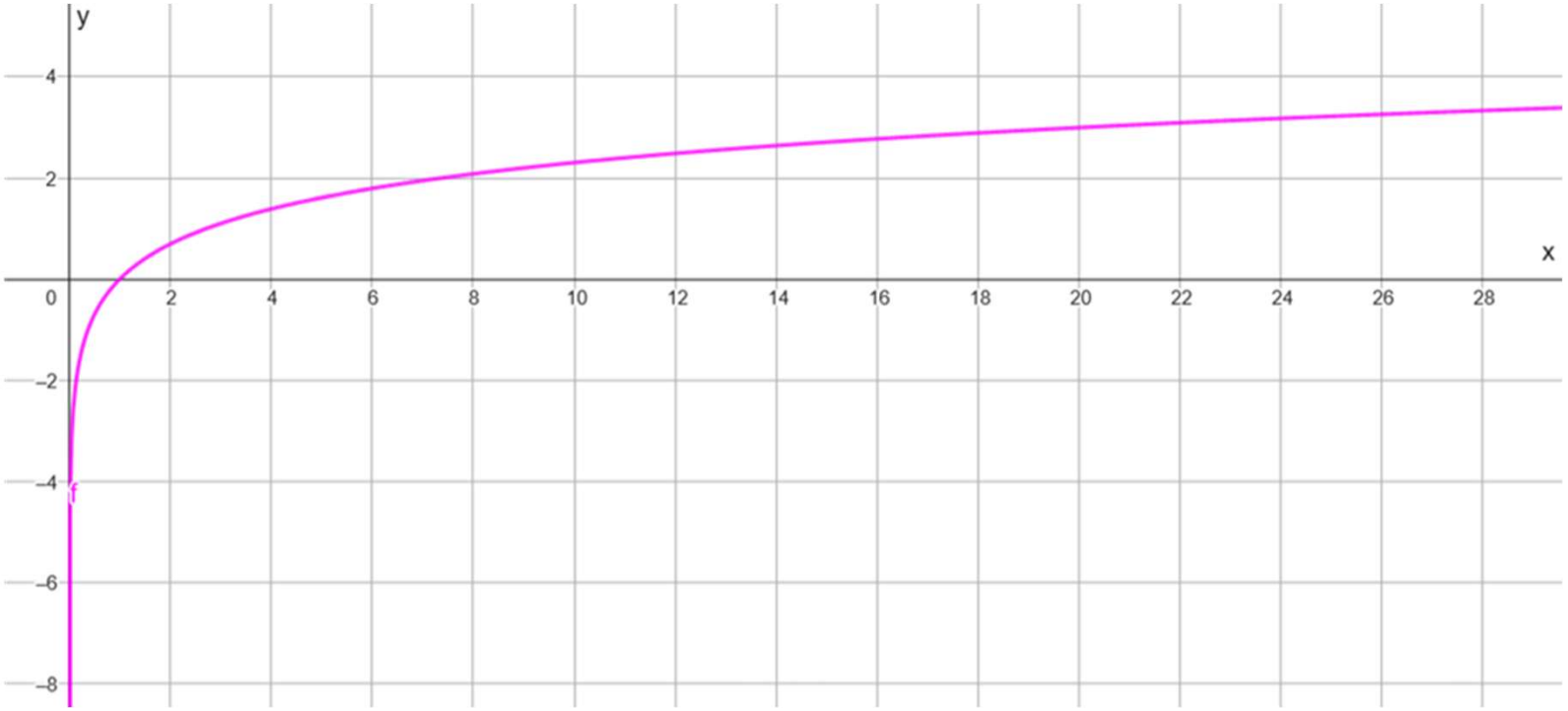
$$y = a.\ln(x)$$

Ejemplos de crecimiento logarítmico: aprendizaje humano, penetración de mercado o intensidad percibida (sonido o luz). El decrecimiento logarítmico no es tan típico como tal, pero sí aparece como procesos que se estabilizan o en procesos de saturación.

El crecimiento depende de cuánto “falta” explorar, no de cuánto se tiene.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Gráfico



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Procesos OSCILATORIOS

No todo crece o decrece, algunos sistemas oscilan.

Ejemplos: Tráfico de red (picos y valles), carga de CPU, ataques periódicos o señales en sistemas.

Modelos matemáticos:

$$y(t) = A.\,\mathrm{sen}(\omega.\mathrm{t})$$

$$y(t) = A.\cos(\omega.\mathrm{t})$$

donde “A” es la amplitud (intensidad) y ω la frecuencia (rapidez). ω es la letra griega omega minúscula. Se usa para medir qué tan rápido oscila un fenómeno. Indica la velocidad de la oscilación. Cuanto más grande, más rápido sube y baja la función. Cuanto más chica, la oscilación es más lenta. Si el sistema repite su comportamiento rápidamente, ω es grande. Si tarda mucho en repetirlo, ω es chica. Si vemos tráfico de red que sube y baja cada pocos segundos, eso implica una "ω" alta. Si los picos ocurren cada varias horas, entonces ω es baja.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Procesos OSCILATORIOS (continuación)

Modelos matemáticos:

$$y(t) = A.\,\mathrm{sen}(\omega.\mathrm{t})$$
$$y(t) = A.\cos(\omega.\mathrm{t})$$

ω no cambia cuánto sube o baja el sistema cambia qué tan rápido lo hace.

Mayor amplitud → cambios más grandes

Mayor frecuencia → cambios más rápidos

Ejemplo en ciberdefensa: un ataque DDoS intermitente: picos de tráfico, pausas, vuelve a atacar. Eso es comportamiento oscilatorio.

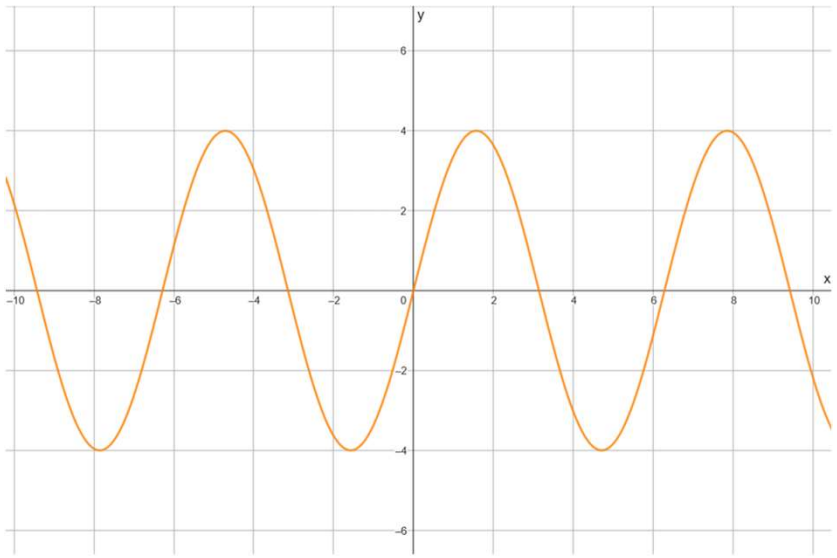
$$y(t) = A.\,e^{-kt}.\,sen(\omega.\mathrm{t})$$

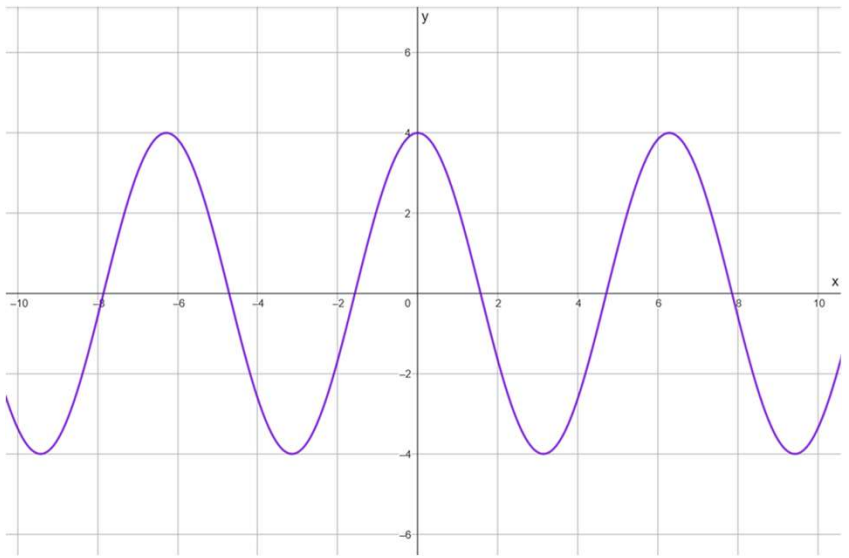
Esto mezcla dos mundos: oscilación y decaimiento. Es decir: el sistema oscila, pero cada vez menos.Ejemplo: un ataque que pierde intensidad con el tiempo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Gráficos





FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional